

DAX

CONTEXTE DE LIGNE
VS
CONTEXTE DE FILTRE

TRANSITION DE
CONTEXTE
(CALCULATE)

TABLE
ÉTENDUE

ALLSELECTED()
SHADOW FILTER CONTEXT



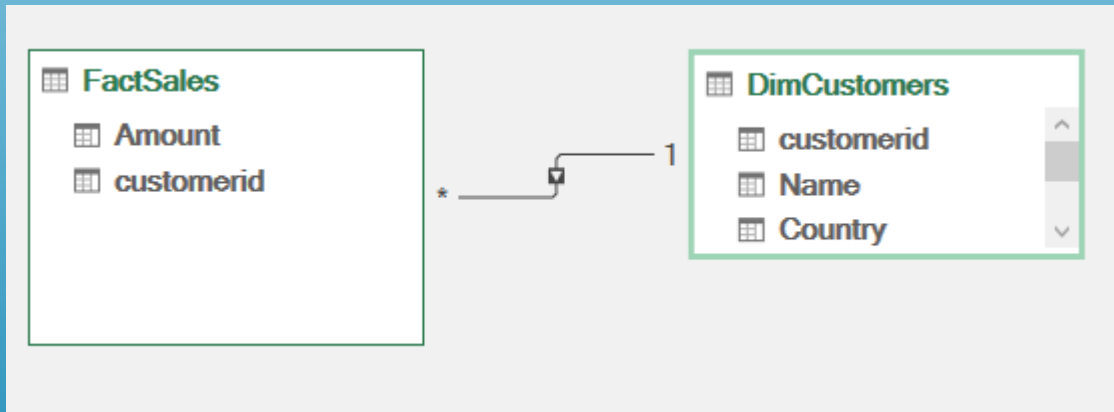
CONTEXTE DE LIGNE

VS

CONTEXTE DE FILTRE

POUR DÉMARRER

Le modèle de données



Amount	customerid
6	2
8	4
9	2
5	1
4	4
6	3
10	6

customerid	Name	Country
1	John	CH
2	Nancy	CH
3	Matthew	FR
4	Isabelle	CH
5	Peter	CH
6	Patricia	FR

LA MESURE DAX

```
Sales in CH :=  
CALCULATE (  
    SUMX ( Factsales;  
        FactSales[Amount] + 0 );  
    DimCustomers[Country] = "CH"  
)
```

LE RÉSULTAT DE LA MESURE

Sales in CH
32

DÉTAILS DE CALCULATE

```
CALCULATE ( <Expression> [, <Filter> [, <Filter> [, ... ] ] ] )
```

PARAMETER	ATTRIBUTES	DESCRIPTION
Expression		The expression to be evaluated.
Filter	Optional Repeatable	A boolean (True/False) expression or a table expression that defines a filter.

DÉTAILS DE CALCULATE

```
SALES IN CH =  
CALCULATE (  
    SUMX ( FACTSALES, FACTSALES[AMOUNT] + 0 ),  
    DIMCUSTOMERS[COUNTRY] = "CH"  
)
```

1. Ajoute «CH» au contexte de filtre

2. Créer la vue de FactSales dans le contexte de filtre actuel

3. Utilise cette vue dans la fonction SUMX.

4. Ajoute une colonne vide à cette vue et calcule l'expression pour chaque ligne.

5. Additionne les valeurs de la nouvelle colonne et stocke le résultat dans la mesure.

Amount	customerid
6	2
8	4
9	2
5	1
4	4
6	3
10	6

customerid	Name	Country
1	John	CH
2	Nancy	CH
3	Matthew	FR
4	Isabelle	CH
5	Peter	CH
6	Patricia	FR

1. AJOUTER «CH» AU CONTEXTE DE FILTRE

Contexte de filtre

Dimcustomers[country] = «CH»

Amount	Customerid	Name	Country
6	2	Nancy	CH
8	4	Isabelle	CH
9	2	Nancy	CH
5	1	John	CH
4	4	Isabelle	CH
6	3	Matthew	FR
10	6	Patricia	FR

Table étendue (colonnes en relation ajoutées)

Amount	customerid
6	2
8	4
9	2
5	1
4	4
6	3
10	6

customerid	Name	Country
1	John	CH
2	Nancy	CH
3	Matthew	FR
4	Isabelle	CH
5	Peter	CH
6	Patricia	FR

2. FILTRER FACTSALES SELON LE CONTEXTE DE FILTRE

Contexte de filtre

Dimcustomers[country] = «CH»

Amount	Customerid	Name	Country
6	2	Nancy	CH
8	4	Isabelle	CH
9	2	Nancy	CH
5	1	John	CH
4	4	Isabelle	CH

Vue de FactSales dans le contexte de filtre



Étape suivante: SUMX

SUMX (<Table>, <Expression>)

PARAMETER	ATTRIBUTES	DESCRIPTION
Table ITERATOR ⓘ		The table containing the rows for which the expression will be evaluated.
Expression ROW CONTEXT ⓘ		The expression to be evaluated for each row of the table.

Sales in CH :=
CALCULATE (
SUMX (Factsales;
FactSales[Amount] + 0);
DimCustomers[Country] = "CH"
)

	Amount	Customerid	Name	Country		
Row 1	6	2	Nancy	CH	6	FactSales[Amount]+0 => 6+0 = 6
Row 2	8	4	Isabelle	CH	8	FactSales[Amount]+0 => 8+0 = 8
Row 3	9	2	Nancy	CH	9	FactSales[Amount]+0 => 9+0 = 9
Row 4	5	1	John	CH	5	FactSales[Amount]+0 => 5+0 = 5
Row 5	4	4	Isabelle	CH	4	FactSales[Amount]+0 => 4+0 = 4

SUMX: 6+8+9+5+4 = 32

Sales in CH
32

Le contexte de ligne parcourt les lignes, le contexte de filtre filtre !



TRANSITION DE
CONTEXTE

(CALCULATE)

Amount	customerid
6	2
8	4
9	2
5	1
4	4
6	3
10	6

customerid	Name	Country
1	John	CH
2	Nancy	CH
3	Matthew	FR
4	Isabelle	CH
5	Peter	CH
6	Patricia	FR

Contexte de filtre
(g n r  la transition de contexte)
Dimcustomers[customerid] = 1

customerid
1
2
3
4
5
6

Amount	customerid
5	1

customerSales = 5

customerSales = 5
5 < 10 => Result is blank

LA MESURE SALES TO BIG CUSTOMERS

Sales to big customers :=

```
SUMX (
    VALUES ( Customer[Customerid] ),
    VAR CustomerSales =
        CALCULATE (
            SUMX (FactSales, FactSales[Amount] )
        )
    VAR Result = IF ( CustomerSales >= 10, CustomerSales )
    RETURN
        Result
)
```

ITERATION #1 : CUSTOMERID = 1

Amount	customerid
6	2
8	4
9	2
5	1
4	4
6	3
10	6

customerid	Name	Country
1	John	CH
2	Nancy	CH
3	Matthew	FR
4	Isabelle	CH
5	Peter	CH
6	Patricia	FR

customerid	
1	
2	15
3	
4	
5	
6	

Contexte de filtre
(g n r  la transition de contexte)
Dimcustomers[customerid] = 2

Amount	customerid
6	2
9	2

customerSales = 15

customerSales = 15
15 > 10 => Result is 15

LA MESURE SALES TO BIG CUSTOMERS

Sales to big customers :=

```
SUMX (
    VALUES ( Customer[Customerid] ),
    VAR CustomerSales =
        CALCULATE (
            SUMX (FactSales, FactSales[Amount] )
        )
    VAR Result = IF ( CustomerSales >= 10, CustomerSales )
    RETURN
        Result
)
```

ITERATION #2 : CUSTOMERID = 2

Amount	customerid
6	2
8	4
9	2
5	1
4	4
6	3
10	6

customerid	Name	Country
1	John	CH
2	Nancy	CH
3	Matthew	FR
4	Isabelle	CH
5	Peter	CH
6	Patricia	FR

Contexte de filtre
(généré la transition de contexte)
Dimcustomers[customerid] = 3

customerid	
1	
2	15
3	
4	
5	
6	

Amount	customerid
6	3

LA MESURE SALES TO BIG CUSTOMERS

Sales to big customers :=

```
SUMX (
    VALUES ( Customer[Customerid] ),
    VAR CustomerSales =
        CALCULATE (
            SUMX (FactSales, FactSales[Amount] )
        )
    VAR Result = IF ( CustomerSales >= 10, CustomerSales )
    RETURN
        Result
)
```

ITERATION #3 : CUSTOMERID = 3

Amount	customerid
6	2
8	4
9	2
5	1
4	4
6	3
10	6

customerid	Name	Country
1	John	CH
2	Nancy	CH
3	Matthew	FR
4	Isabelle	CH
5	Peter	CH
6	Patricia	FR

Contexte de filtre
(généré la transition de contexte)
Dimcustomers[customerid] = 4

customerid	
1	
2	15
3	
4	12
5	
6	

Amount	customerid
8	4
4	4

LA MESURE SALES TO BIG CUSTOMERS

Sales to big customers :=

```
SUMX (
    VALUES ( Customer[Customerid] ),
    VAR CustomerSales =
        CALCULATE (
            SUMX (FactSales, FactSales[Amount] )
        )
    VAR Result = IF ( CustomerSales >= 10, CustomerSales )
    RETURN
    Result
)
```

ITERATION #4 : CUSTOMERID = 4

Amount	customerid
6	2
8	4
9	2
5	1
4	4
6	3
10	6

customerid	Name	Country
1	John	CH
2	Nancy	CH
3	Matthew	FR
4	Isabelle	CH
5	Peter	CH
6	Patricia	FR

Contexte de filtre
(généré la transition de contexte)
Dimcustomers[customerid] = 5

customerid	
1	
2	15
3	
4	12
5	
6	

Amount	customerid

LA MESURE SALES TO BIG CUSTOMERS

Sales to big customers :=

```
SUMX (
    VALUES ( Customer[Customerid] ),
    VAR CustomerSales =
        CALCULATE (
            SUMX (FactSales, FactSales[Amount] )
        )
    VAR Result = IF ( CustomerSales >= 10, CustomerSales )
    RETURN
    Result
)
```

ITERATION #5 : CUSTOMERID = 5

Amount	customerid
6	2
8	4
9	2
5	1
4	4
6	3
10	6

customerid	Name	Country
1	John	CH
2	Nancy	CH
3	Matthew	FR
4	Isabelle	CH
5	Peter	CH
6	Patricia	FR

Contexte de filtre
(g  n  r   la transition de contexte)
Dimcustomers[customerid] = 6

customerid	
1	
2	15
3	
4	12
5	
6	10

Amount	customerid
10	6

Sales to big customers

37

LA MESURE SALES TO BIG CUSTOMERS

Sales to big customers :=

```
SUMX (
    VALUES ( Customer[Customerid] ),
    VAR CustomerSales =
        CALCULATE (
            SUMX (FactSales, FactSales[Amount] )
        )
    VAR Result = IF ( CustomerSales >= 10, CustomerSales )
    RETURN
    Result
)
```

ITERATION #6 : CUSTOMERID = 6

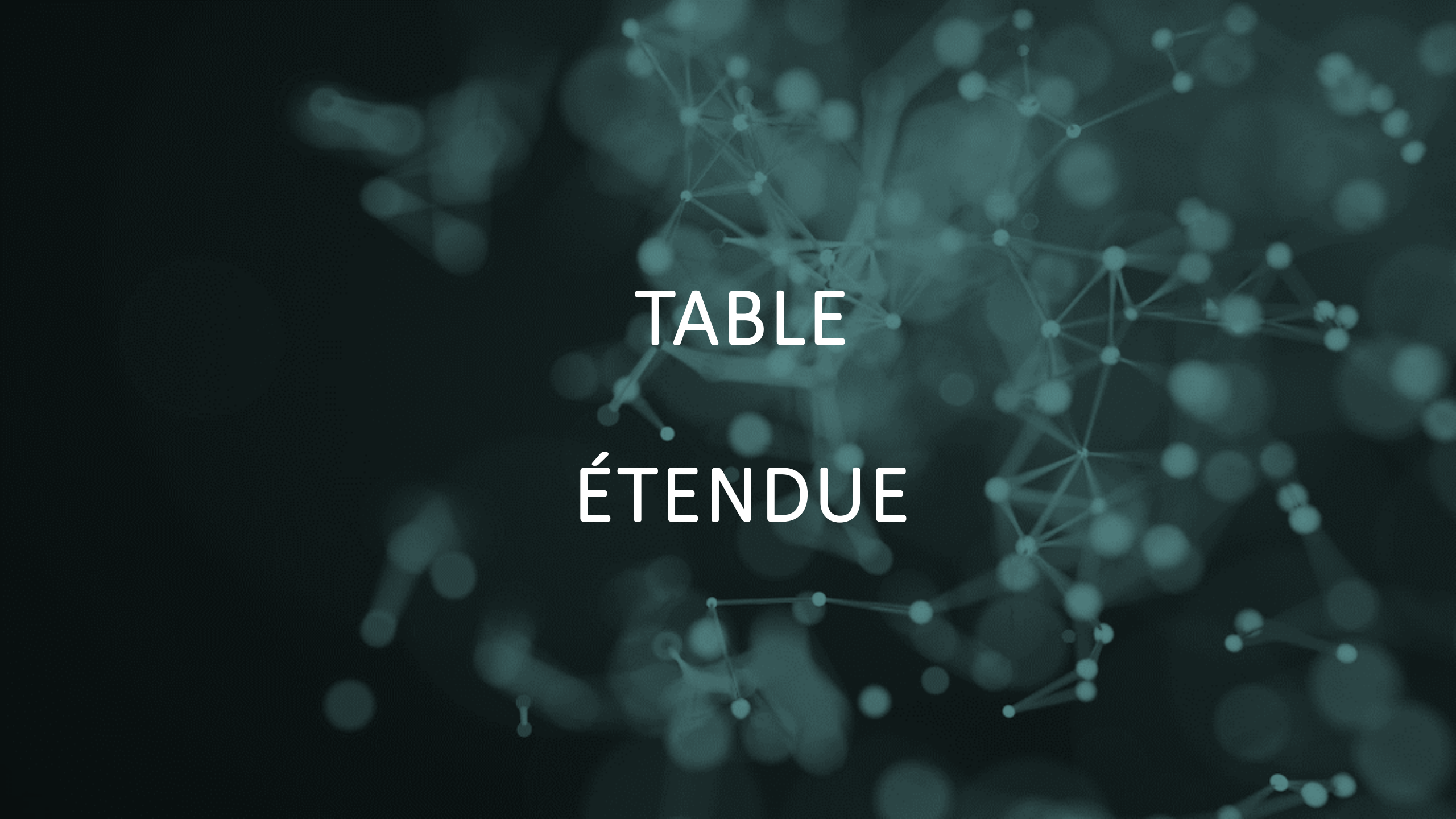


TABLE ÉTENDUE

LE MODÈLE DE DONNÉES

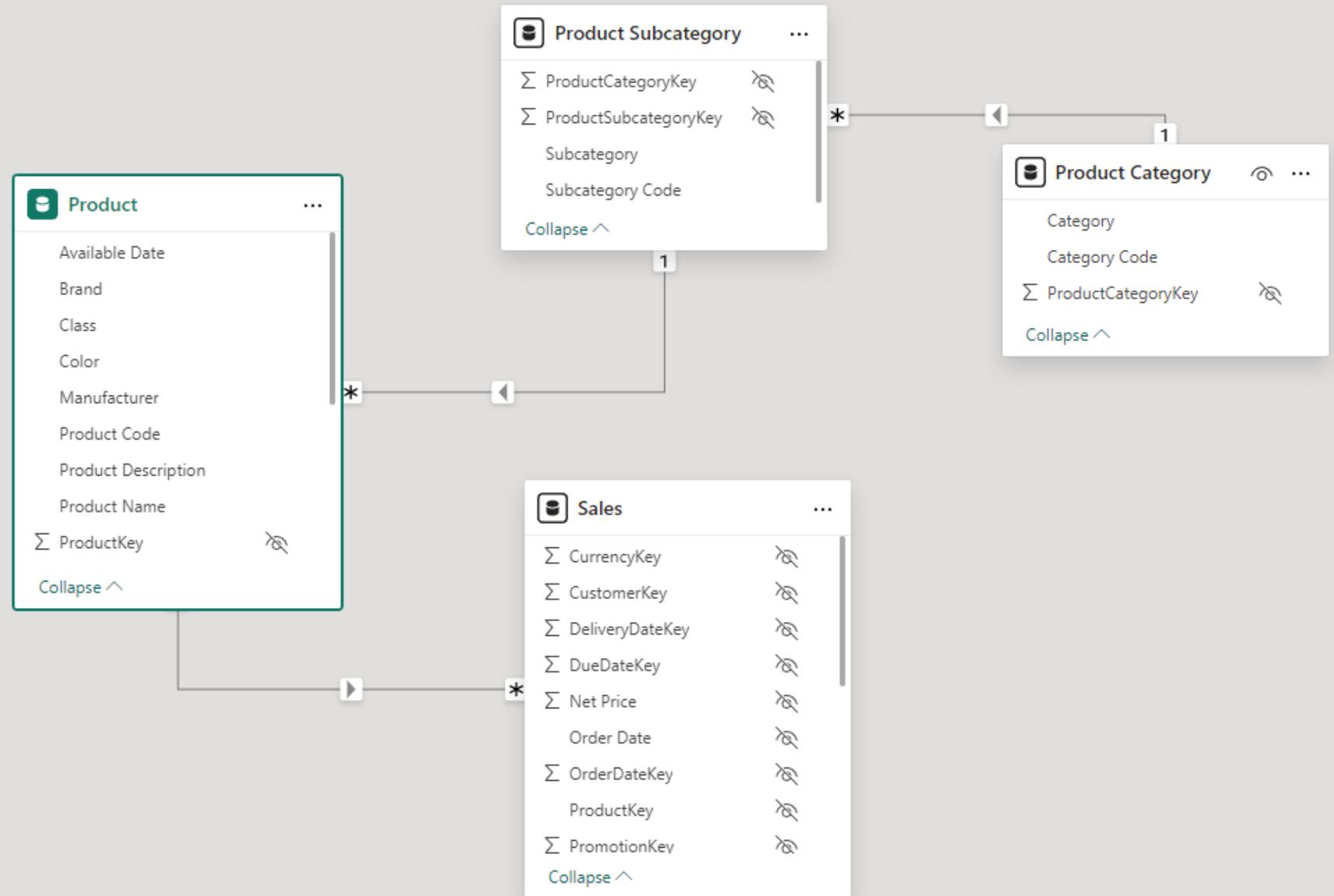
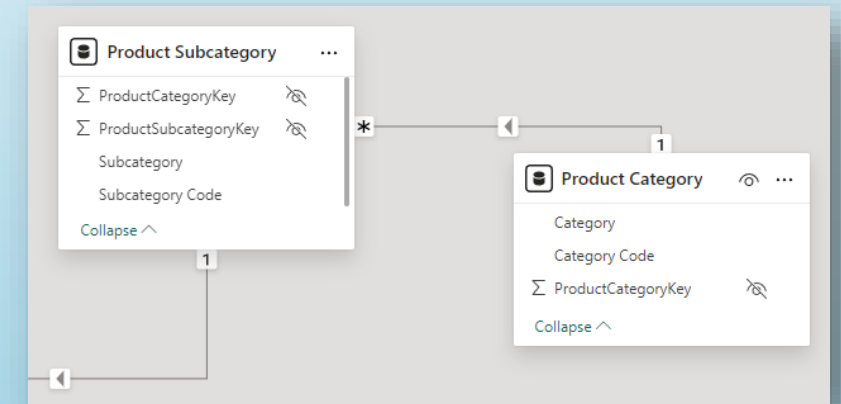
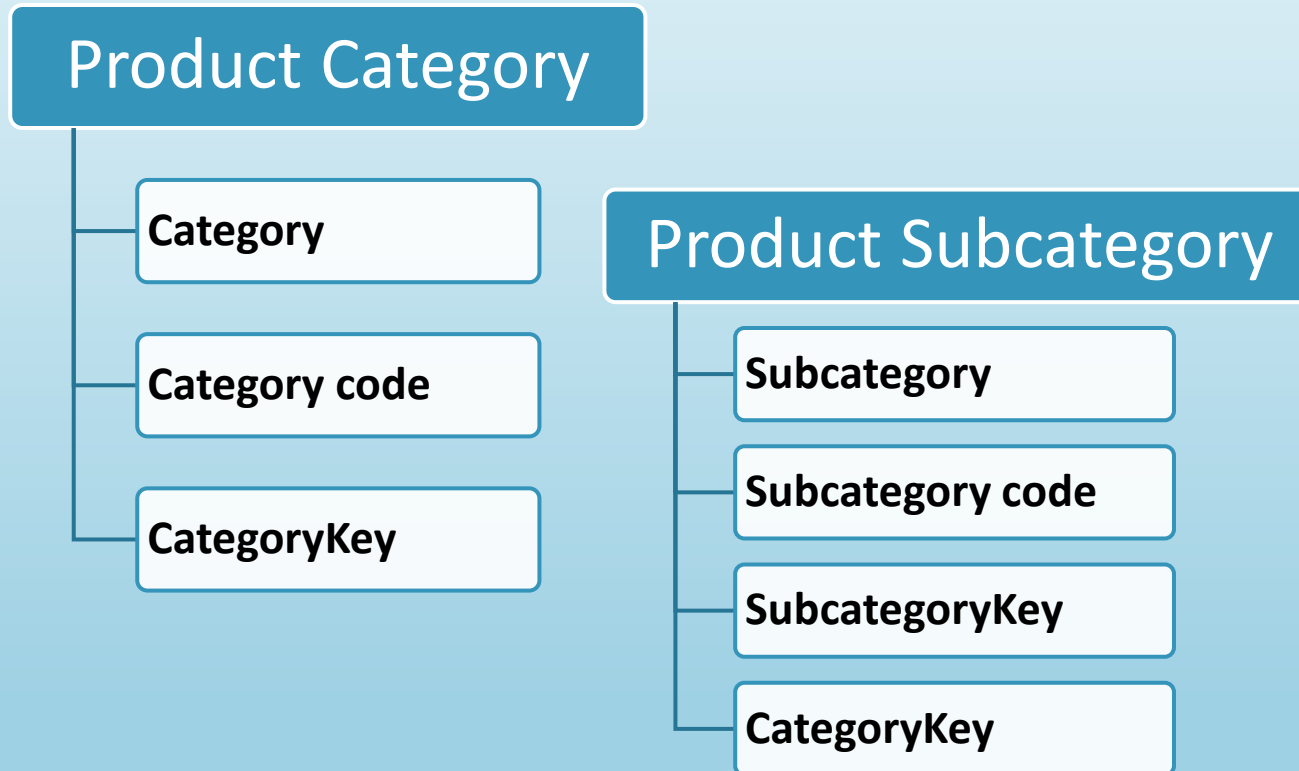
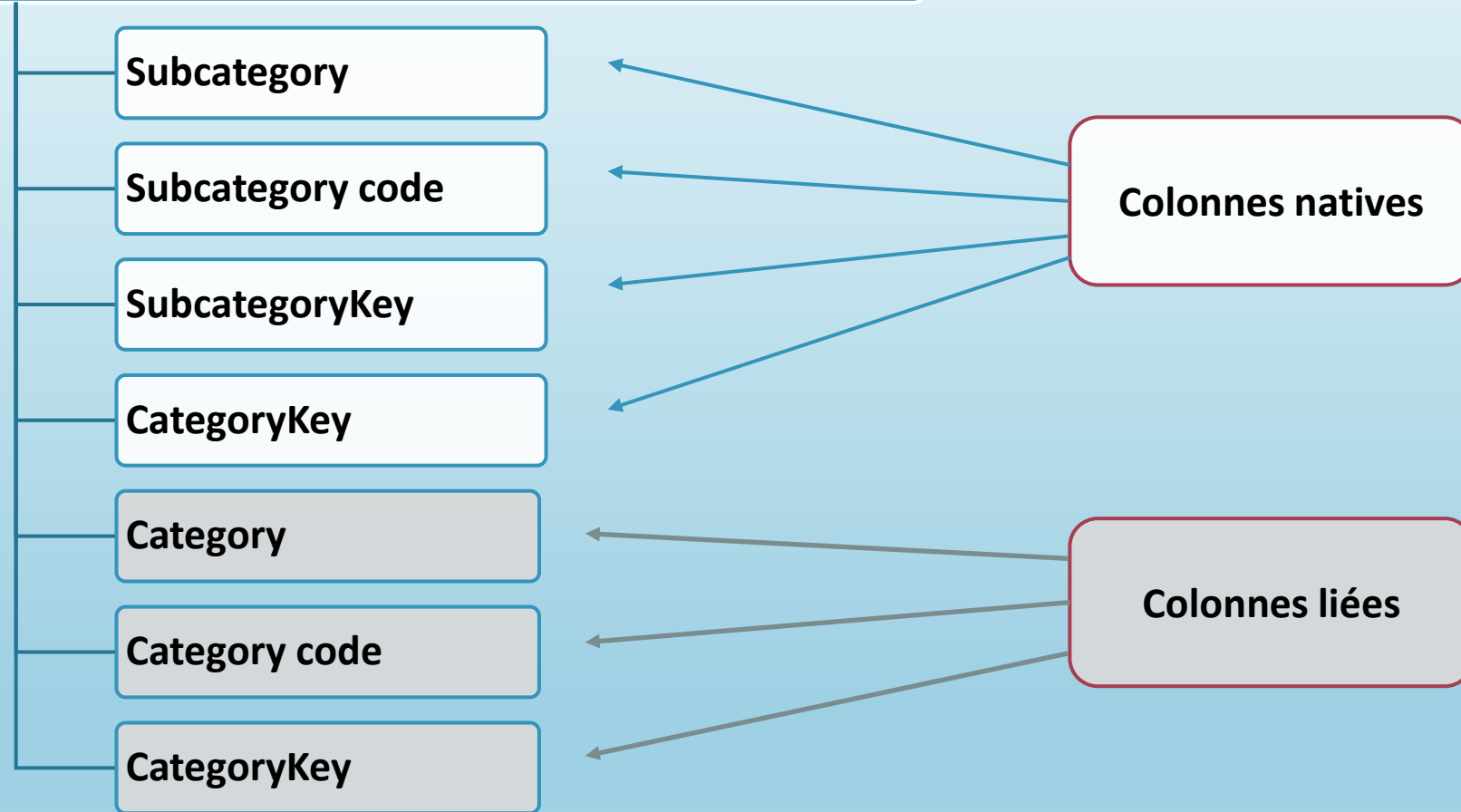


TABLE ÉTENDUE = FUSION DE 2 TABLES LIÉES PAR
UNE RELATION 1 À PLUSIEURS.



Product Subcategory (étendue)



Product (étendue)

Product Name

Brand

Color

Manufacturer

...

Subcategory

Subcategory code

SubcategoryKey

CategoryKey

Category

Category code

EXPANSION DE TABLE

	Category	Subcategory	Product	Sales
Category	Native	Etendue	Etendue	Etendue
CategoryKey				
Category code				
Subcategory		Native	Etendue	Etendue
SubcategoryKey				
Product Name			Native	Etendue
Manufacturer				
Color				
ProductKey				
Unit price				Native
Net price				
Quantity				
OrderDateKey				
Order Date				

CALCULATE(

SUM(SALES[QUANTITY]), PRODUCT[COLOR] = «BLUE»))

	Category	Subcategory	Product	Sales
Category	Native	Expanded	Expanded	Expanded
CategoryKey				
Category code				
Subcategory		Native	Expanded	Expanded
SubcategoryKey				
Product Name			Native	Expanded
Manufacturer				
Color				
ProductKey				
Unit price				Native
Net price				
Quantity				
OrderDateKey				
Order Date				

Category

☐ Audio

☐ Cameras and camcorders

☐ Cell phones

☒ Computers

☐ Games and Toys

Product Name

☐ Adventure Works CRT15 E10...

☐ Adventure Works CRT15 E10...

☐ Adventure Works CRT17 E10...

☐ Adventure Works CRT17 E10...

☐ Adventure Works CRT19 E10 ...

☐ Adventure Works CRT19 E10 ...

☐ Adventure Works Desktop PC...

☐ Adventure Works Desktop PC...

☐ Adventure Works Desktop PC...

8

NumOfSubcategories

6

Filtered By Product

8

Filtered By Prod Name

8

Filtered By Prod subcatkey

Filter Column

Percentage

Filtres

NumOfSubcategories =
COUNTROWS (
 'Product Subcategory')

Filtered By Product =
CALCULATE(
 [NumOfSubcategories],
 'Product')

Filtered By Column =
CALCULATE (
 [NumOfSubcategories],
 VALUES (
 'Product'[Product Name])
)



00 Start - Expanded tables, Filter Column

Données actives

Données mises à jour le 07.10.24 15:24





ALLSELECTED()
SHADOW FILTER CONTEXT

ALLSELECTED = MODIFICATEUR DE CALCULATE

AllSelectedColumn =

```
CALCULATE (  
    [SalesAmount],  
    ALLSELECTED ( Customer[Occupation] )  
)
```

AllSelectedTable =

```
CALCULATE (  
    [SalesAmount],  
    ALLSELECTED ( Customer )  
)
```

AllSelectedAll =

```
CALCULATE (  
    [SalesAmount],  
    ALLSELECTED () // only in calculate  
)
```

	Class	SalesAmount	AllSelectedColumn	AllSelectedTable	AllSelectedAll
Occupation ☐ (Blank) ☐ Clerical ☐ Management ☒ Manual ☒ Professional	Deluxe	69,093,847.02	69,093,847.02	69,093,847.02	113,500,036.79
	F	34,515,013.37	34,515,013.37	69,093,847.02	113,500,036.79
	Manual	5,178,213.60	34,515,013.37	69,093,847.02	113,500,036.79
	Professional	29,336,799.77	34,515,013.37	69,093,847.02	113,500,036.79
	M	34,578,833.64	34,578,833.64	69,093,847.02	113,500,036.79
	Manual	5,748,491.35	34,578,833.64	69,093,847.02	113,500,036.79
	Professional	28,830,342.29	34,578,833.64	69,093,847.02	113,500,036.79
	Economy	44,406,189.78	44,406,189.78	44,406,189.78	113,500,036.79
	F	21,330,811.14	21,330,811.14	44,406,189.78	113,500,036.79
	Manual	17,935,498.91	21,330,811.14	44,406,189.78	113,500,036.79
Class ☒ Deluxe ☒ Economy ☐ Regular	Professional	3,395,312.23	21,330,811.14	44,406,189.78	113,500,036.79
	M	23,075,378.64	23,075,378.64	44,406,189.78	113,500,036.79
	Manual	19,802,169.86	23,075,378.64	44,406,189.78	113,500,036.79
	Professional	3,273,208.78	23,075,378.64	44,406,189.78	113,500,036.79
	Total	113,500,036.79	113,500,036.79	113,500,036.79	113,500,036.79

SHADOW FILTER CONTEXT

Le contexte de filtre fantôme (Shadow filter context) est un type spécial de contexte de filtre créé par des itérateurs. Initialement, il est inactif (dormant) et n'affecte d'aucune manière le comportement des calculs.

```
SalesAmount =  
SUMX (  
    Sales,  
    Sales[Quantity] * Sales[Net Price]  
)
```

En tant qu'itérateur, SUMX génère un contexte de filtre fantôme qui contient la table Sales dans le contexte de filtre actuel, comme d'habitude.

Étant un contexte de filtre fantôme, il est inactif.

ÉTUDE DE CAS

Product	Brand	Color
Shoes	Contoso	Blue
Helmet	Contoso	Green
Bike	Contoso	Red
Piano	Fabrikam	Blue
Keyboard	Fabrikam	Green
Motorbike	Fabrikam	Red
Rollerblades	Tailspin Toys	Blue
Shirt	Tailspin Toys	Green
Robot	Tailspin Toys	Red

DEFINE

```
MEASURE Product[ListProductNames] =  
    CONCATENATEX (  
        VALUES ( 'Product'[Product] ),  
        Product[Product],  
        ", "  
    )
```

EVALUATE

```
CALCULATETABLE (  
    ROW ( "Products", [ListProductNames]  
),  
    Product[Color] IN { "Blue", "Green" },  
    Product[Brand] IN { "Contoso",  
"Fabrikam" }  
)
```

Product	Brand	Color			
Shoes	Contoso	Blue	Shoes	Contoso	Blue
Helmet	Contoso	Green	Helmet	Contoso	Green
Bike	Contoso	Red			
Piano	Fabrikam	Blue	Piano	Fabrikam	Blue
Keyboard	Fabrikam	Green	Keyboard	Fabrikam	Green
Motorbike	Fabrikam	Red			
Rollerblades	Tailspin Toys	Blue			
Shirt	Tailspin Toys	Green			
Robot	Tailspin Toys	Red			

Filter on Brand

Filter on Color

Intersection of filters

RESULT: Helmet, Shoes, Keyboard, Piano

ALLSELECTED SUR UNE COLONNE

```
EVALUATE  
CALCULATETABLE (  
    ROW (  
        "Products", CONCATENATEX (  
            ALLSELECTED ( 'Product'[Product] ),  
            'Product'[Product],  
            ", "  
        )  
    ),  
    Product[Color] IN { "Blue", "Green" },  
    Product[Brand] IN { "Contoso", "Fabrikam" }  
)
```

ALLSELECTED renvoie les valeurs d'une colonne filtrées par le dernier contexte de filtre fantôme. Il n'y a pas d'itération active lorsque nous appelons **ALLSELECTED**. Ainsi, il n'y a pas de contexte de filtre fantôme à activer. Par conséquent, tous les noms de produits sont renvoyés, car ni la couleur ni la marque ne filtrent la colonne Product[Product].

ALLSELECTED ne prend pas en compte le contexte du filtre. Son objectif principal est de récupérer un contexte de filtre fantôme précédemment défini.

ALLSELECTED fonctionne sur une colonne et vérifie si cette colonne est filtrée par un contexte de filtre fantôme, en ignorant tout filtre croisé.

RESULT: Bike, Helmet, Shoes, Robot, Shirt, Rollerblades, Motorbike, Keyboard, Piano.

ALLSELECTED AVEC ADDCOLUMNS

```
EVALUATE  
CALCULATETABLE (  
    ADDCOLUMNS (  
        VALUES ( 'Product'[Brand] ),  
        "Brands",  
        CONCATENATEX (  
            ALLSELECTED ( 'Product'[Brand] ),  
            'Product'[Brand],  
            ", "  
        )  
    ),  
    Product[Color] IN { "Blue", "Green" },  
    Product[Brand] IN { "Contoso", "Fabrikam" }  
)
```

ALLSELECTED renvoie les valeurs d'une colonne filtrées par le dernier contexte de filtre fantôme. Il y a une itération active lorsque nous appelons **ADDCOLUMNS**. Ainsi, il existe un contexte de filtre fantôme contenant la table itérée qui est le résultat de **VALUES ('Product'[Brand])**.

Le contexte de filtre fantôme contient la liste des marques dans le contexte de filtre actuel, renvoyant ainsi uniquement Contoso et Fabrikam.

Ces 2 marques seront ajoutées dans la nouvelle colonne pour les deux lignes du tableau provenant de la fonction **VALUES**.

Brand	Brands
Contoso	Contoso, Fabrikam
Fabrikam	Contoso, Fabrikam

USING ALLSELECTED WITH ADDCOLUMNS

```
EVALUATE
CALCULATETABLE (
    ADDCOLUMNS (
        ALL ( 'Product'[Brand] ),
        "Brands", CONCATENATEX (
            ALLSELECTED ( 'Product'[Brand] ),
            Product[Brand],
            ", "
        )
    ),
    Product[Color] IN { "Blue", "Green" },
    Product[Brand] IN { "Contoso", "Fabrikam" }
)
```

ALLSELECTED renvoie les valeurs d'une colonne filtrées par le dernier contexte de filtre fantôme.

Il y a une itération active lorsque nous appelons **ADDCOLUMNS**. Ainsi, il existe un contexte de filtre fantôme contenant la table itérée qui est le résultat de **ALL** ('Product'[Brand]).

Le contexte de filtre fantôme contient la liste des marques dans le contexte de filtre actuel, renvoyant ainsi les 3 marques existantes.

Ces marques seront ajoutées dans la nouvelle colonne pour les 3 lignes du tableau provenant de la fonction **ALL**.

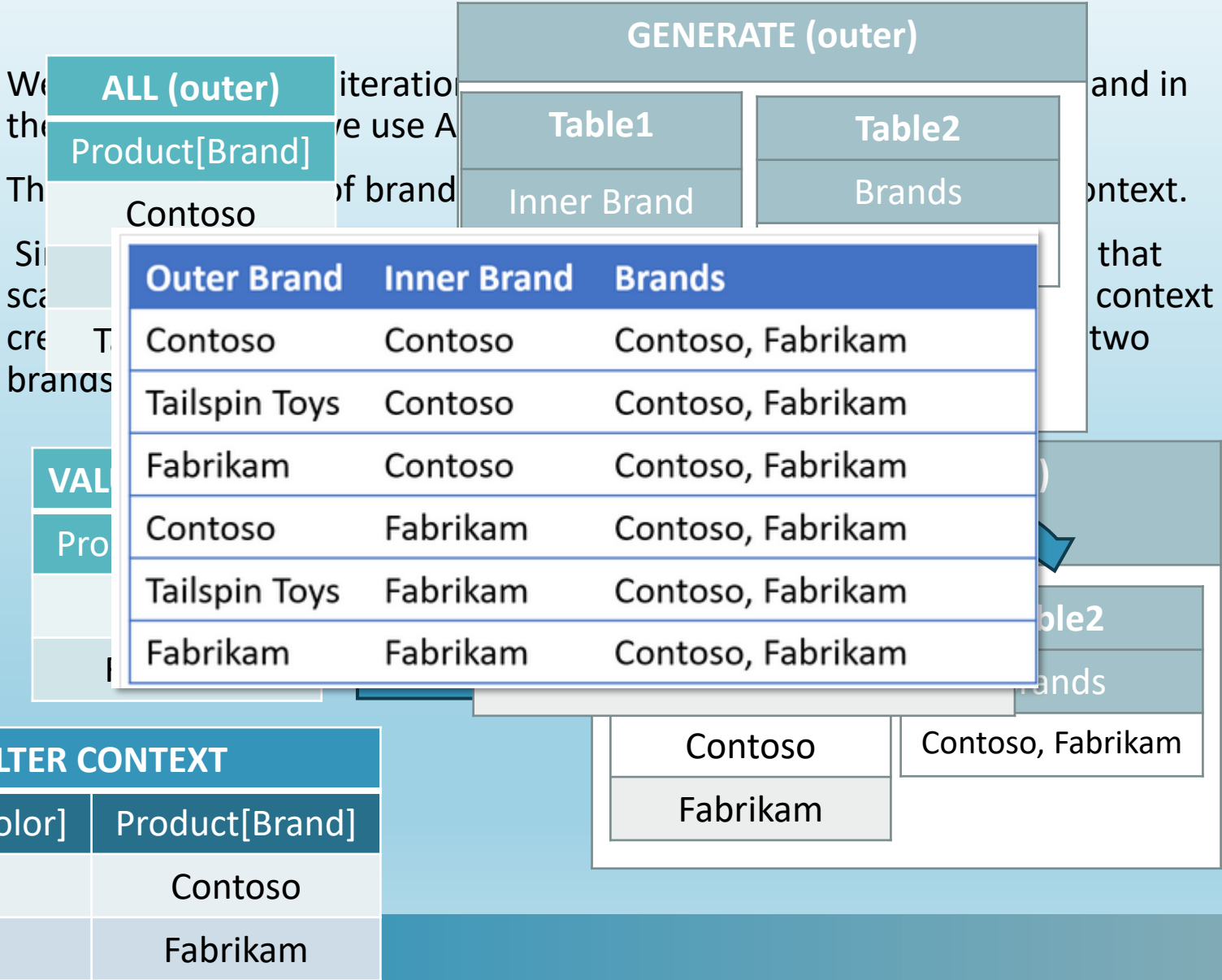
Brand	Brands
Contoso	Contoso, Tailspin Toys, Fabrikam
Tailspin Toys	Contoso, Tailspin Toys, Fabrikam
Fabrikam	Contoso, Tailspin Toys, Fabrikam

ALLSELECTED AVEC 2 ITÉRATEURS

```
EVALUATE
CALCULATETABLE (

  GENERATE (
    SELECTCOLUMNS (
      ALL ( 'Product'[Brand] ),
      "Outer Brand", Product[Brand]
    ),
    GENERATE (
      SELECTCOLUMNS (
        VALUES ( 'Product'[Brand] ),
        "Inner Brand", Product[Brand]
      ),
      ROW (
        "Brands", CONCATENATEX (
          ALLSELECTED ( 'Product'[Brand] ),
          Product[Brand],
          ","
        )
      )
    )
  )

  Product[Color] IN { "Blue", "Green" },
  Product[Brand] IN { "Contoso", "Fabrikam" }
)
```



ALLSELECTED AVEC 2 ITÉRATEURS - 2

```
EVALUATE  
CALCULATETABLE (
```

```
    GENERATE (
        SELECTCOLUMNS (
            VALUES ( 'Product'[Brand] ),
            "Outer Brand", Product[Brand]
        ),
        GENERATE (
            SELECTCOLUMNS (
                ALL ( 'Product'[Brand] ),
                "Inner Brand", Product[Brand]
            ),
            ROW (
                'Product', CONCATENATEX (
                    ALLSELECTED ( 'Product'[Product] ),
                    Product[product],
                    ", "
                )
            )
        )
    ),
    Product[Color] IN { "Blue", "Green" },
    Product[Brand] IN { "Contoso", "Fabrikam" }
)
```

VALUES (itération externe) conservera les deux marques dans le contexte du filtre.

ALL('Product'[Brand]) dans l'itération interne gardera toutes les marques dans le tableau.

Le contexte de filtre fantôme utilisé par ALLSELECTED provient de SELECTCOLUMNS() interne et contient donc le résultat de ALL('Product'[Brand]). Il n'y a pas de filtre sur le nom du produit dans ce contexte de filtre fantôme.

Par conséquent, ALLSELECTED renvoie simplement tous les noms de produits.

Outer Brand	Inner Brand	Products
Contoso	Contoso	Bike, Helmet, Shoes, Robot, Shirt, Rollerblades, Motorbike, Keyboard, Piano
Fabrikam	Contoso	Bike, Helmet, Shoes, Robot, Shirt, Rollerblades, Motorbike, Keyboard, Piano
Contoso	Tailspin Toys	Bike, Helmet, Shoes, Robot, Shirt, Rollerblades, Motorbike, Keyboard, Piano
Fabrikam	Tailspin Toys	Bike, Helmet, Shoes, Robot, Shirt, Rollerblades, Motorbike, Keyboard, Piano
Contoso	Fabrikam	Bike, Helmet, Shoes, Robot, Shirt, Rollerblades, Motorbike, Keyboard, Piano
Fabrikam	Fabrikam	Bike, Helmet, Shoes, Robot, Shirt, Rollerblades, Motorbike, Keyboard, Piano

ALLSELECTED AVEC 2 ITÉRATEURS - 3

```
EVALUATE
CALCULATE (
    GENERATE (
        SELECTCOLUMNS (
            VALUES ( 'Product'[Brand] ),
            "Outer Brand", Product[Brand]
        ),
        VAR OuterProducts =
            ALLSELECTED ( 'Product'[Brand] )
        RETURN
        GENERATE (
            SELECTCOLUMNS (
                ALL ( 'Product'[Brand] ),
                "Inner Brand", Product[Brand]
            ),
            ROW (
                "Brands", CONCATENATEX (
                    OuterProducts,
                    Product[Brand],
                    ", "
                )
            )
        )
    ),
    Product[Color] IN { "Blue", "Green" },
    Product[Brand] IN { "Contoso", "Fabrikam" }
)
```

ALLSELECTED is evaluated in the OuterProducts variable before entering the inner iteration, it is therefore using the shadow filter context from the outer **SELECTCOLUMNS()** yielding “contoso” & “Fabrikam”, the result of the **VALUES** function in the original filter context.

Therefore **ALLSELECTED** simply returns these 2 brands to the inner **GENERATE** which results in the crossjoin of the all brands by the string “Contoso, Fabrikam”.

The outer **GENERATE** results in the crossjoin of the filtered brands by the the outcome of the inner **GENERATE**.

Outer Brand	Inner Brand	Brands
Contoso	Contoso	Contoso, Fabrikam
Fabrikam	Contoso	Contoso, Fabrikam
Contoso	Tailspin Toys	Contoso, Fabrikam
Fabrikam	Tailspin Toys	Contoso, Fabrikam
Contoso	Fabrikam	Contoso, Fabrikam
Fabrikam	Fabrikam	Contoso, <u>Fabrikam</u>

Product	Brand	Color
Shoes	Contoso	Blue
Helmet	Contoso	Green
Bike	Contoso	Red
Piano	Fabrikam	Blue
Keyboard	Fabrikam	Green
Motorbike	Fabrikam	Red
Rollerblades	Tailspin Toys	Blue
Shirt	Tailspin Toys	Green
Robot	Tailspin Toys	Red

```

EVALUATE
CALCULATETABLE (
    ADDCOLUMNS (
        ALL ( 'Product'[Color] ),
        "Products",
        CONCATENATEX (
            ALLSELECTED ('Product'),
            'Product'[Product],
            ", "
        )
    ),
    Product[Color] IN { "Blue", "Green" },
    Product[Brand] IN { "Contoso", "Fabrikam" }
)

```

ALLSELECTED(<TABLE>)

Étant donné que **ADDCOLUMNS** itère sur toutes les couleurs du produit, il existe désormais un contexte de filtre d'ombre contenant toutes les couleurs.

Ce contexte de filtre d'ombre est activé par **ALLSELECTED** et il remplace le filtre précédent sur le bleu et le vert.

D'autre part, la colonne Marque, qui n'est pas filtrée par le contexte du filtre fantôme, conserve le filtre explicite sur Contoso et Fabrikam.

Le résultat affiche tous les produits Contoso ou Fabrikam, dans n'importe quelle couleur. En d'autres termes, le filtre sur la couleur est remplacé, le filtre sur la marque ne l'est pas.

Color	Products
Red	Bike, Helmet, Shoes, Motorbike, Keyboard, Piano
Green	Bike, Helmet, Shoes, Motorbike, Keyboard, Piano
Blue	Bike, Helmet, Shoes, Motorbike, Keyboard, Piano

ALLSELECTED() – CALCULATE MODIFIER ONLY

```
AllSel =  
CALCULATE (  
    SUM ( Sales[Quantity] ),  
    ALLSELECTED ()  
)
```

```
AllSelSumX =  
SUMX (  
    VALUES ( 'Product'[Brand] ),  
    SUMX (  
        VALUES ( 'Product'[Color] ),  
        CALCULATE (  
            SUM ( Sales[Quantity] ),  
            ALLSELECTED ()  
        )  
    )  
)
```

Brand	Brand	Quantity	AllSel	AllSelSumX
■ Contoso	Contoso	60	300	180
■ Fabrikam	Blue	30	300	30
□ Tailspin Toys	Green	20	300	20
	Red	10	300	10
	Fabrikam	240	300	720
	Blue	90	300	90
	Green	80	300	80
	Red	70	300	70
	Total	300	300	1800

`VALUES ( 'Product'[Brand] )` renvoie 1 valeur 'Fabrikam' du contexte de filtre (1ère colonne de la matrice.)

`VALUES` (interne) renvoie 1 couleur (Bleu). Le `CALCULATE` est filtré par `ALLSELECTED()`, récupérant le contexte du filtre fantôme à partir de `VALUES ( 'Product'[Color] ) (= Blue)`.

Ainsi, le `SUMX` additionne 1 fois la quantité vendue pour la couleur bleue en gardant Fabrikam dans le contexte du filtre. Ainsi $1 \times 90 = 90$

ALLSELECTED - CONCLUSION

Comme décrit ici, le comportement de ALLSELECTED est plus facile à comprendre lorsque l'on est plus familier avec les contextes de filtre fantôme.

Cela dit, ALLSELECTED est une fonction très complexe en raison de la présence de contextes de filtre fantôme, et parce que leur interaction avec les contextes de filtre explicites rend très difficile l'élaboration du résultat.

Dans la plupart des scénarios, les variables permettent d'éviter d'utiliser ALLSELECTED à l'intérieur d'une itération. Des variables sont fortement suggérées à cet effet.